72 возможных вопроса на защите Elades

Это тренировочный банк, а не обещание угадать все вопросы комиссии. Краткий ответ рассчитан примерно на 10–20 секунд; строка «Если уточнят» — запас для следующего вопроса. Имена обозначают рекомендуемого первого отвечающего. Любой участник должен знать основные факты.

Основа: код **main a425d4036dd67f699556dc6bfda0694a24482523** и свежая проверка 20.10.2026. Разъяснения 29.09 официальные: капитан подтвердил передачу официальными проверяющими в согласованном чате ЛЦТ. Старая оговорка об их неподтверждённом статусе в исторических материалах больше не используется. Метки И1–И25 ведут к исходникам в конце файла.

Продукт и результат

01. Что именно делает ваш сервис?

Сергей: «Получает GeoJSON с существующей теплосетью, целями подключения и ограничениями. Возвращает варианты новой сети с трассами, камерами, диаметрами, стоимостью и объяснениями, если цель не подключена».

Источники: И1; И4 **load**; И14 **writeVariant**.

02. Кто пользователь и какое решение он принимает?

Андрей: «Наш предполагаемый пользователь — специалист, которому нужно предварительно сравнить варианты подключения зданий. Он видит геометрию и расчётные параметры, выбирает вариант для дальнейшей инженерной проработки».

Если уточнят: это назначение продукта; внедрение в реальной организации и интервью с пользователями мы не выдаём за выполненные работы. Источники: И1; И18 §1, §8.

03. В чём практическая польза по сравнению с ручной работой?

Сергей: «Сервис автоматически перебирает допустимые пути и общие ветки, а параметры и стоимость считает по одним правилам для всех вариантов. Это помогает быстрее начать сравнение; подтверждённых процентов экономии времени проектировщика у нас пока нет».

Источники: И5 **solve**; И6 **connect**; И11; И14.

04. Можно ли сразу строить по вашей карте?

Андрей: «Наш результат — предварительная модель в рамках конкурсных правил. Для реального строительства нужны проверенные исходные данные, изыскания, инженерные расчёты и согласования; глубину и полный гидравлический режим мы сейчас не рассчитываем».

Источники: И2 §2.3–2.4, §5; И10; И14 **writeVariant**; И18 §8. Граница применения — вывод из состава реализованных функций.

05. Какой ваш главный результат в цифрах?

Андрей: «На исходном конкурсном наборе лучший v1 подключает 17 из 17 целей: длина 1 845,7 метра, строительство 273,562 миллиона рублей, штраф ноль, S — 13,197. В нём 27 линейных объектов и 14 новых камер».

Если уточнят: 4 камеры присоединения к существующей сети и 10 камер разветвления. Источники: И16; И17 **reports.main.v1**.

06. В чём содержательная разница v1 и v2?

Данила: «v1 выбирает между существующей сетью и уже построенными новыми ветками. v2 старается сократить число присоединений: на конкурсном наборе он имеет одно присоединение, но длина растёт до 2 078,3 метра, стоимость — до 289,663 миллиона, S — до 14,345».

Если уточнят: одно присоединение — результат на этом наборе, а не безусловная гарантия алгоритма для любых данных. Источники: И5 **solve**; И6 **solve**, режим **singleEntry**; И16.

07. Почему вариантов два, а не три?

Андрей: «Официальные разъяснения разрешают до трёх содержательно разных вариантов, три не обязательны. Мы выдаём две совместные сети; вариант с отдельной трубой к каждой цели оставлен выключенным режимом для сравнения».

Если уточнят: почти одинаковые сети тоже отсеиваются: совпадение не менее 95 % длины в пределах метра в обе стороны. Это наша эвристика различимости. Источники: И3 №8; И5 **SEPARATE_VARIANT**, **distinct**, **sameNetwork**.

08. S = 13,197 означает, что вы лучшие в конкурсе?

Андрей: «Нет. S ранжирует варианты, построенные одним решением, по стоимости и длине. Комиссия оценивает также соблюдение правил, качество трасс, архитектуру, работу на новых данных и защиту».

Источники: И3 №1; И1 §8; И2 §6; И11 **score**.

Карта, вход и данные

09. Какие объекты обязательно должны быть во входе?

Андрей: «Существующая сеть, камеры, источник, точки подключения с расходом и пространственные ограничения. Здания представлены полигонами ограничений **oks**; одна точка подключения считается самостоятельной целью, даже если в здании их несколько».

Источники: И2 §1; И4 **readCore**, **readRestriction**.

10. Почему выбран GeoJSON и можно ли открыть результат в другой ГИС?

Данила: «GeoJSON — обязательный формат задания, он хранит геометрию и свойства объектов. Мы возвращаем FeatureCollection в WGS 84, поэтому результат можно передать в ГИС с поддержкой GeoJSON; обязательные поля результата сохраняются».

Если уточнят: подключение к конкретной корпоративной ГИС сейчас не заявляем как выполненную интеграцию. Источники: И2 §1, §7; И14 **write**, **writeVariant**.

11. Почему нельзя считать расстояния прямо по долготе и широте?

Данила: «Входные координаты заданы в градусах, а отступы и длины — в метрах. Поэтому переводим их в предписанную заданием проекцию EPSG:32637, считаем там, а результат возвращаем в WGS 84».

Источники: И2 §1; И4 **load**; И25 **Projection.java**, **ProjectionTest.java**. Геодезическая длина и длина в этой проекции немного различаются; в S используется требуемая UTM-длина, И17.

12. Почему в основном результате трубы не учитывают реальные дороги?

Андрей: «В исходном конкурсном файле дорог нет. Сервис строит по загруженным ограничениям; для демонстрации влияния дорог мы создали отдельную обогащённую копию с OSM».

Источники: И17, состав исходного набора; И23, сценарий **osm_roads**. Карта подложки сама по себе не становится ограничениями для решателя.

13. Что доказал сценарий с OpenStreetMap?

Андрей: «На отдельном наборе с добавленными дорогами подключены 17 из 17 целей, лучший S — 14,325432. Это показывает работу правил дороги на этом сценарии; полигоны OSM построены приближённо из осей и ширины и не заменяют достоверную городскую подоснову».

Источники: И17 **reports.osm**; И23, описание OSM. Не сравнивать 14,325432 с основным 13,196850 как результат на одном входе.

14. Что будет, если нужного препятствия нет во входном файле?

Андрей: «Сервис не сможет учесть неизвестный ему объект. Поэтому качество результата зависит от полноты входной карты; поддерживаемые типы ограничений берутся из таблицы задания, а неизвестные типы отмечаются диагностикой и не учитываются».

Источники: И2 §1.2, §4; И4 **readRestriction**; И24 **RestrictionRule.byCode**.

15. Вы не зашили ответ под эти 17 точек?

Данила: «Алгоритм читает объекты, координаты и расходы из файла. В свежей проверке расходы удваивали, оставляли одну цель и блокировали другую водным барьером — результат менялся и проходил валидатор».

Если уточнят: при блокировке цели 16 она осталась неподключённой и получила штраф 138,135 млн ₽. Это полезная контрольная проверка, не доказательство всех возможных входов. Источники: И4–И7; И17, контрольные входы; И2 и разъяснения участников №17.

16. Что означает ID объекта и сохраняется ли его тип?

Данила: «ID связывает линии с узлами и позволяет понять, какая цель подключена. Строковый ID остаётся строкой, числовой — числом; значения не толкуются по похожести на номер здания».

Если уточнят: новые имена резервируются, чтобы не столкнуться со строками вроде **v1_ch_1** во входе. Источники: И2 §1, §7; И4 **load**; И14 **writeNodeId**; И25 **OutputIdentifierTest.java**.

17. Как определяете, какое здание принадлежит цели?

Данила: «В актуальном формате отдельная связь с ID здания не задана: смотрим, какой полигон ОКС содержит точку. Для точки на фасаде или совсем рядом предусмотрена явно диагностируемая поправка внутрь здания для расчёта».

Если уточнят: допуск снаружи — до 0,5 м, сдвиг — 5 см; в выгрузке остаются исходные координаты. Это приём обработки границы, а не универсальное исправление неверной точки. Источники: И2 §1.2; И4 **findOwnOks**, **snapFacadeTargets**; И14.

Геометрические правила

18. Какие объекты нельзя пересекать совсем?

Андрей: «Здания, парки, территории соцобъектов, запретные территории, воду и железную дорогу обходим с требуемыми отступами. Исключение для своего здания — только финальный прямой участок подключения».

Источники: И2 §2.2, §4; И3 №3; И24 **RestrictionRule**; И8.

19. Как пересекаете дорогу и трамвайные пути?

Данила: «Одним прямым специальным проходом под углом не меньше 45° к линии или границе полигона. Он покрывает объект и требуемые продолжения за границы; обычный проезд рядом с дорогой тоже обязан соблюдать отступ».

Если уточнят: по таблице запас — 3 м; если зона отступа шире, проверка доводит проход до её края. Источники: И2 §4; разъяснения участников №6–7; И9 **crossing**, **angleAt**; И24.

20. Что означает «спецпроход ±2 м» для газа, кабеля и теплосети?

Андрей: «От точки пересечения отмеряем по два метра вдоль оси новой сети в каждую сторону. Половину габарита к этим двум метрам не добавляем; при прохождении рядом вне пересечения отступы продолжают действовать».

Источники: И3 №14; И9 **crossing**; И24 **RestrictionRule**.

21. Что делать, когда специальные ограничения накладываются?

Данила: «На общем фрагменте выполняются все геометрические требования, а для цены берётся максимальный коэффициент. Коэффициенты не складываются и не перемножаются; при смене набора ограничений участок разделяется».

Источники: разъяснения участников №8 в И2; И9 и **SpecialPieces.java**; И11 **segment**.

22. Отступ считаете от линии на карте или от края трубы?

Данила: «Отступ требуется от внешнего габарита пары труб. Поэтому для поиска по оси расширяем препятствие на нормативный отступ плюс половину ширины пары; для коммуникаций учитывается также их собственный габарит».

Если уточнят: это горизонтальные проверки 2D, вертикальные зазоры не проверяются. Источники: И2 §4; И8 **ObstacleField**; И10 **halfWidth**; И24 **RestrictionRule**.

23. Почему камеры стоят не на каждом повороте?

Андрей: «Обычный поворот остаётся вершиной линии, камера для него не обязательна. Камера нужна для разветвления и присоединения, и к ней может примыкать максимум четыре линейных участка».

Если уточнят: существующая линия, проходящая через камеру, занимает два примыкания. Источники: И2 §2.1; И4 **computeChamberAdjacency**; И12 **assign**.

24. Как работает правило 10 метров до существующей камеры?

Данила: «Если выбранная точка присоединения не далее 10 м от существующей камеры и после подключения будет не больше четырёх примыканий, используем её. Иначе новая камера создаётся на выбранной точке существующей трубы».

Если уточнят: алгоритм рассматривает и другие допустимые точки трубы; в OSM есть камера на 10,5 м, что допустимо по выбранной точке, но требует обсуждения качества топологии. Источники: И2 §2.4; И3 №9–10; И13 **addPointOnPipe**, **roomyChamberWithin**; И23.

25. У вас есть близко стоящие новые камеры — это ошибка?

Андрей: «Отдельного минимального расстояния между новыми камерами нет. Но близкие камеры могут означать неудачную топологию: это ограничение нашего последовательного построения, слияние камер пока не реализовано».

Если уточнят: у v1 две камеры присоединения на одной магистрали расположены в 27 м друг от друга; есть камеры разветвления в 11 м, у v2 — в 6 м. Источники: И3 №12; И23 «Чего нет»; И6.

26. Зачем технический узел, если уже есть камера?

Андрей: «Технический узел отмечает смену параметра без разветвления, например границу спецпрохода. Камера нужна для соединения ветвей; технический узел не заменяет её и не добавляет отдельной стоимости».

Источники: И2 §2.1, §7; И14 **writeVariant**; разъяснения участников №13.

27. Могут ли новые трубы пересечься без соединения?

Данила: «По правилам новые участки не должны пересекаться вне общего узла. Уже построенная новая сеть учитывается при поиске следующей ветки; соединение делается через допустимый узел, а не случайное наложение линий».

Источники: И2 §2.1; И6 **connect**; И8–И9; **NetworkState.java**, **DynamicObstacles.java** рядом с указанными исходниками.

28. Допустимы только углы 45° и 90°?

Андрей: «Нет, допустим любой поворот до 90° включительно, угол считается как изменение направления движения. Проверяем и вершины линий, и поворот потока в камерах; искусственные мелкие зигзаги недопустимы».

Источники: И2 §2.1; И3 №18–19; И7 **turnOk**; И12 **flowTurnViolation**.

Последний участок в здание

29. На каком основании вы используете разъяснения от 29.09?

Андрей: «Это официальный документ, переданный официальными проверяющими в согласованном чате ЛЦТ; капитан подтвердил источник. Оригинал сохранён в материалах задания, а используемое правило №15 прямо допускает другой подходящий ввод через внешний контур».

Если уточнят: публичную ссылку и дату получения не называем, если их нет перед глазами; прежняя оговорка в старых файлах устарела после подтверждения капитана. Источник: подтверждение капитана в текущей беседе; И3.

30. Можно ли выбрать любой удобный фасад ради дешёвой трассы?

Андрей: «Сначала рассматриваем ближайшую подходящую точку внешней границы. Другая допустима, когда через ближайшую нельзя построить допустимый рациональный маршрут; финальный участок остаётся прямым и не должен пересекать значительную часть здания ради сокращения внешнего пути».

Источники: И3 №15–17; И7 **route**, **portalsImpl**, **ray**.

31. Что конкретно мешало точкам 2 и 10?

Андрей: «Прямой луч через ближайшую внешнюю границу упирается в другое крыло своего здания до выхода из зоны отступа. В основном v1 выбраны другие вводы: внутри здания путь длиннее ближайшего примерно на 3,0 и 2,3 метра».

Если уточнят: отдельная геометрическая проверка лучей подтверждает причины; это не просто подпись на карте. Источник: И17 **strict-exit-evidence.json**, раздел про вводы.

32. Почему у точки 5 не выбран ближайший контур?

Андрей: «Ближайшая любая граница здесь — стена внутреннего двора. Такой луч запирает трассу во дворе; основной режим выбирает ближайшую внешнюю границу части здания с целью».

Источники: И3 №15; И7 **strictBoundaryPoint**; И17, данные цели 5.

33. Откуда взялось правило «не больше 10 метров внутри здания»?

Данила: «Это наше предпочтение поиска, а не численный норматив организаторов. Сначала пробуем чистые выходы с удлинением внутри до 10 м, затем другие выходы и запас до 60 м; такие решения раскрываются диагностикой и проверками».

Если уточнят: нельзя говорить, что код гарантирует предел +10 м для любого результата. Источники: И7 **RELAXED_PREFERRED_EXTRA**, **RELAXED_MAX_EXTRA**, **route**; И18 §3.

34. Зачем оставили строгий режим с 14 подключениями?

Андрей: «Это сравнение с буквальным прочтением прежнего §2.2, включая ближайшую границу двора. Он помогает показать, почему точки 2, 5 и 10 требовали разъяснения; основной режим соответствует официальному документу 29.09».

Если уточнят: строгий v1 — 14/17, S 20,589177, штраф 338,995 млн ₽; переключатель **HEATNET_TERMINAL_POLICY=literal**. Источники: И16; И18; И3 №15–17.

Расходы, диаметры и деньги

35. Что входит в стоимость C?

Андрей: «Строительство — новые участки, новые камеры и врезки в существующие камеры. В C для формулы S дополнительно входят штрафы за неподключённые цели; в основном v1 штраф равен нулю».

Если уточнят: **construction_cost** и **calculated_cost** отличаются именно штрафом, если он есть. Источники: И2 §3, §6; И11; И14; **VariantSummary.of** в И16.

36. Линия — это одна труба или две? Не забыли вторую в цене?

Андрей: «По заданию один линейный объект уже представляет пару подающей и обратной труб одного ДУ. Табличная стоимость применяется один раз к этому объекту; расход пары тоже не удваивается».

Источники: И2 §2.1; И11 **segment**; И17, независимый пересчёт цены.

37. Как определяете расход на общей ветке?

Данила: «Складываем расходы всех целей, которые получают тепло через неё. Например, если ниже ветки цели на 4 и 6 т/ч, на общей части будет 10 т/ч; после каждого присоединения пересчитываем дерево».

Если уточнят: это модель расходов по заданию, не решение системы давлений. Источники: И2 §2.3; И12 **orient**, **assign**.

38. Как выбирается диаметр и почему нельзя просто взять большой?

Данила: «Берём минимальный ДУ из таблицы, который пропускает расчётный расход и проходит ограничение длины. Произвольное завышение запрещено; по направлению к существующей сети ДУ не должен уменьшаться».

Источники: И2 §2.3; И3 №20; И10 **minByFlow**, **minByFlowAndLength**; И12 **assign**.

39. Камера начинает новый отсчёт предельной длины?

Андрей: «Нет, если ДУ не изменился, камера или технический узел отсчёт не обнуляют. Длину проверяем для каждого непрерывного пути одного ДУ; параллельные ветви между собой не суммируются».

Если уточнят: при неизменном расходе выбранный ДУ сохраняется на всей цепочке, его нельзя менять короткой вставкой ради обхода правила. Источники: И2 §2.3; И3 №20; И12 **assign**, **lengthViolation**.

40. Как считаете цену камеры и цену присоединения?

Андрей: «Новая камера стоит по наибольшему ДУ всех примыкающих труб, включая существующую. Её цена уже включает присоединение к существующей сети; 5 миллионов отдельно считаются за каждый новый участок, входящий в уже существующую камеру».

Если уточнят: в основном v1 отдельная стоимость таких врезок — ноль; есть четыре новые камеры присоединения. Источники: И2 §3.2; И3 №11; И11 **newChamber**; **VariantSummary.of**; И17.

41. Можно ли отказаться от дорогого подключения и заплатить штраф?

Андрей: «Намеренно так делать нельзя. Штраф начисляется, если сервис не нашёл допустимый маршрут: 100 миллионов плюс 500 тысяч рублей за каждую т/ч расхода цели; причину показываем отдельно».

Если уточнят: отсутствие найденного пути не доказывает физическую невозможность любого решения. Источники: И2 §2.5, §6; разъяснения участников №15; И11 **unconnectedPenalty**; И6.

42. Почему 13,197 намного лучше строгого 20,589 — цена строительства резко упала?

Андрей: «Главное изменение — подключены ещё три цели и сняты 338,995 миллиона штрафа. Строительство при этом увеличилось примерно на 43,693 миллиона, а длина — на 292 метра; это нельзя называть таким же процентом экономии реальной стройки».

Источники: И16; И17, разложение изменения S. Формула S: И11 **score**.

Алгоритм и качество трасс

43. Что такое ваш граф видимости простыми словами?

Данила: «Это набор точек около углов зон отступа и допустимых прямых отрезков между ними. Вместо перебора каждой точки на карте мы ищем последовательность таких отрезков, проверяя препятствия и специальные пересечения».

Источники: И8 **extractVertices**, **addRing**; И7 **computeEdges**; И9 **check**.

44. Зачем A* запоминает предыдущую вершину, а не только текущую?

Данила: «Чтобы проверить поворот, нужно знать, откуда мы пришли. Поэтому состояние хранит предыдущую и текущую вершины: из одной точки разные направления прихода дают разные допустимые продолжения».

Если уточнят: оценка оставшейся цены использует нижнюю оценку расстояния, но весь сетевой алгоритм остаётся эвристическим. Источники: И7 **State**, **key**, **search**, **heuristic**, **turnOk**.

45. A* гарантирует глобальный оптимум всей теплосети?

Данила: «Нет. Вся сеть строится последовательными присоединениями, с ограниченными кандидатами и областями поиска; мы не доказываем глобальный минимум среди всех возможных топологий и трасс».

Если уточнят: даже свойства A* на фиксированном графе нельзя автоматически перенести на нашу полную задачу с историей пути, объединениями и постобработкой. Источники: И5–И8; И18 §8.

46. Почему порядок подключения зданий влияет на ответ?

Данила: «Ранее построенная ветка становится возможным местом присоединения для следующих целей. Поэтому пробуем три порядка: ближе к сети, больший расход и ближе к уже выбранным целям, а затем выбираем лучшую найденную сеть».

Если уточнят: все три порядка выполняются независимо от обычного бюджета их перебора; абсолютную независимость на любых больших входах не обещаем — у улучшения есть

лимит и диагностика усечения. Источники: И5 **orders**, **bestTree**; И6 **IMPROVE_BUDGET_MS**.

47. Как улучшаете уже построенную сеть?

Данила: «По очереди снимаем конечную ветку цели и пытаемся присоединить её заново к оставшейся сети. Оставляем изменение, только если сеть допустима и S уменьшился; иначе восстанавливаем прежнее состояние».

Источники: И6 **improve**; **Net.snapshot**, **Net.restore**; И12 **assign**.

48. Если общая труба после объединения стала шире, старые отступы не сломаются?

Данила: «Мы пересчитываем расходы и ДУ, а ширину проверяем для соответствующего диаметра. Если участок вырос сверх проверенного габарита, пытаемся перестроить его цепочку; при неудаче откатываем присоединение».

Если уточнят: есть и предварительный запас габарита, и последующая перепроверка, это не просто изменение числа в атрибутах. Источники: И6 **connect**, **certify**, **rerouteChain**; И12 **assign**; И8.

49. Как защищаетесь от петель и самопересечений маршрута?

Данила: «При расширении пути новое ребро проверяется на пересечение с ранее пройденными несоседними рёбрами. После сглаживания и в итоговой проверке тоже контролируем простоту, а топология новой сети не должна давать циклов».

Если уточнят: такой дефект нашли на синтетическом случае и исправили регрессионным тестом. Источники: И7 **pathExtensionSimple**, **simple**; И12 **orient**, **assign**; И25 **SearchSimpleRouteTest.java**; И19.

50. Почему всё ещё есть диагонали, а S после выравнивания стал выше?

Данила: «Выравнивание заменяет подходящие диагонали на допустимые маршруты вдоль локальных осей зданий и дорог. Если замена упирается в препятствие или ухудшает геометрию, диагональ остаётся; само выравнивание добавило v1 около 19,3 м и 1,87 млн рублей».

Если уточнят: на том же коде доля длины вдоль осей — 57 % без выравнивания и 64 % с ним; v2 не изменился. Это наша геометрическая метрика, а не норматив. Источники: И7 **alignEnabled**, **alignShape**; И23; И18 §3.

Скорость и масштаб

51. Зачем области поиска и не теряете ли вы дальний обход?

Данила: «Они позволяют не держать в памяти все ограничения огромного файла: берём объекты около целей. Цена этого решения — очень далёкие обходы могут не рассматриваться; трасса не выходит за объединение областей с загруженными ограничениями».

Если уточнят: начальный радиус квадрата — **max(300 м; 1,5 × расстояние до сети + 150 м)**. Источники: И4 **buildWindows**, **readRestriction**; И8 **insideRoi**; И18 §2, §8.

52. Что делаете, если маршрут в начальном окне не найден?

Данила: «Повторяем расчёт с областями поиска в 2,5 раза шире и заново загружаем ограничения. Повтор не запускается ради целей без корректного расхода или закрытого строгого выхода: увеличение окна им не поможет».

Источники: И15 **HeatNetJobProcessor.process**, **retryMayHelp**, **WIDE_WINDOW_SCALE**; И4 **load**.

53. Какое реальное ускорение вы сделали на дорогах?

Данила: «На своём наборе с OSM нашли узкое место в пересечениях отрезков с большим полигоном дороги и использовали OverlayNG с отсечением по охвату. В сопоставимом замере фаза v1 сократилась с 795 до 84 секунд; полный итоговый расчёт на том стенде занимал около двух минут».

Если уточнят: это конкретный вход и MacBook Air, не обещание того же времени на скрытом наборе и не сравнение с компьютером экспертов. Источники: И9 **intersect**; И23; **BENCHMARK_BEFORE_AFTER.csv**.

54. Значит, тест 3,22 ГБ доказывает готовность ко всей Москве?

Сергей: «Нет. Там две цели, 49 386 полигонов вне областей поиска и текстовое заполнение; проверены потоковая загрузка, фильтрация и завершение расчёта. Плотную модель всей Москвы и тысячи целей одним файлом мы не проверяли».

Если уточнят: upload плюс расчёт — 25,84 с на конкретном Windows-стенде, выборочный пик RSS около 308 МиБ при heap 1024 МиБ. Это не оценка времени городского расчёта. Источники: И19, нагрузочные проверки.

55. 50 клиентов означают 50 одновременных расчётов?

Сергей: «Нет. Мы проверили 50 HTTP-клиентов на небольшом двухцелевом сценарии и получили 50 завершённых заданий. Одновременность вычислений ограничена настройкой, по умолчанию считается одно задание, остальные ждут в очереди».

Источники: И19; И15 **JobService**, **start**; И24 **AppProperties.Compute**, **application.yml**.

56. Что означает ваша выгрузка размером 525 МБ?

Сергей: «Настоящий потоковый writer создал файл, а HTTP скачивание сохранило его размер и хеш. Это компонентный тест небольшой сети с большим диагностическим текстом, а не расчёт сети из сотен тысяч участков».

Источники: И19; И14 **write**; И15 **JobController.result**.

Ошибки входа

57. Как пользователь поймёт, что прислал испорченный JSON или другую систему координат?

Данила: «Задание получит понятное сообщение о некорректном файле; для ошибки JSON указываем доступную строку и столбец. Явно указанную другую EPSG-систему не читаем как WGS 84».

Если уточнят: не обещаем автоматическое исправление любого входа — часть проблем ведёт к отказу, часть к диагностируемому пропуску объекта. Источники: И15

JobService.userMessage; И4 **load**; **GeometryParser.checkPosition**.

58. Что будет с точкой без расхода или с неверной геометрией?

Данила: «Если её ID известен, точка не должна исчезнуть из результата: она попадает в неподключённые с объяснением. При неизвестном корректном расходе штраф считаем с нулевым расходом и явно пишем об этом в диагностике».

Если уточнят: для старого формата код может восстановить расход из связанного **oks_future**; это отдельная поддержка совместимости. Источники: И4 **readCore**, **resolveLegacyFlows**; И5 **withInvalidTargets**.

59. Что будет с существующей трубой без диаметра?

Данила: «Не выбрасываем её, иначе потеряли бы препятствие. Принимаем максимальный известный ДУ существующей сети в этом файле, а если его нет — 400, и выдаём предупреждение; это допущение требует проверки исходных данных».

Источники: И4 **assignMissingPipeDiameters**. Нельзя говорить, что такой диаметр восстановлен достоверно.

60. Вы умеете чинить неверные полигоны?

Данила: «Часть невалидных полигонов ограничений пробуем исправить операцией **buffer(0)** и фиксируем замечание. Это техническая обработка геометрии, а не гарантия, что восстановлен именно правильный контур из реального мира».

Если уточнят: неразбираемые и пустые геометрии могут быть пропущены с диагностикой, поэтому входные предупреждения надо читать. Источники: И4 **readRestriction**; **GeometryParser.parse**.

61. Что если ID дублируются или совпадут с вашими новыми ID?

Данила: «Повтор ID цели, камеры или источника отклоняем, потому что ссылки станут неоднозначными. Возможные совпадения с нашими генерируемыми именами резервируем ещё при первом чтении файла, включая ограничения вне окон».

Источники: И4 **readCore**, **load**; И25 **OutputIdentifierTest.java**; И19, исправление коллизий. Это не заявление, что любой вид дублирования всех типов входных объектов полностью нормализуется.

Устройство и эксплуатация

62. На чём написан проект и где находится сам алгоритм?

Данила: «Основной сервис — Java 11 и Spring Boot 2.6.3, геометрические операции — JTS. Отдельная карта — React, TypeScript и MapLibre; Python используется для проверок и вспомогательных сценариев, а не как скрытый основной решатель».

Если уточнят: алгоритм разделён на загрузку, маршрутизацию, сборку сети, правила и выгрузку. Источники: И24 **pom.xml**; И4–И14; И22.

63. Как внешний пользователь или система запускает расчёт?

Данила: «Загружает файл через API, получает ID задания, опрашивает статус и скачивает GeoJSON после завершения. Есть технический веб-интерфейс и Swagger с описанием API».

Если уточнят: **POST /api/jobs**, **GET /api/jobs/{id}**, **GET /api/jobs/{id}/result**; можно загрузить без автозапуска и вызвать **POST /api/jobs/{id}/start**. Источники: И15 **JobController**; И25 README.

64. Что хранится в PostgreSQL, а что на диске?

Данила: «При включённом PostgreSQL в базе хранятся записи заданий: статус, пути, время, сообщения и статистика. Входной GeoJSON и результат лежат файлами в хранилище; Docker-тома позволяют их сохранять при обычном перезапуске».

Если уточнят: без профиля PostgreSQL предусмотрено хранилище записей в памяти, оно не заменяет постоянную базу. Источники: И15 **JdbcJobStore**, **JobStoreConfig**, **JobService**; И24 **docker-compose.yml**.

65. Расчёт продолжится с того же места после аварии?

Данила: «Нет, автоматического продолжения с промежуточного шага нет. Сохранившиеся задания в очереди или работе при старте помечаются прерванными, и их можно запустить заново; завершённые задания доступны при сохранённых базе и файлах».

Источники: И15 **JobService.recoverInterrupted**, **start**; И25 **JobRecoveryTest.java**; И19. Не путать сохранение результата с контрольной точкой вычисления.

66. Красивая 3D-карта рассчитывает новый файл пользователя?

Андрей: «Отдельный React-просмотрщик показывает подготовленные сохранённые результаты конкурсного набора и сравнение режимов. Свой файл загружают, рассчитывают и смотрят в техническом интерфейсе сервиса; объёмный вид — визуализация, глубины труб не рассчитываются».

Источники: И22 **data.ts**, **main.tsx**; И25 README; И14, **depth_start/end = null**.

67. Это уже готовый защищённый городской промышленный сервис?

Сергей: «У нас есть воспроизводимый конкурсный сервис с API, очередью, хранением заданий и проверками. Для промышленного внедрения отдельно нужны интеграции, права доступа, эксплуатационные требования и испытания на реальных объёмах; полную готовность к такому внедрению мы пока не заявляем».

Если уточнят: текущие лимиты — 500 тысяч основных объектов и 2 миллиона отобранных ограничений, это защитные настройки, а не доказанная производительность. Источники: И15; И24 **AppProperties.Limits**, **application.yml**; И18 §8.

Проверки, команда и развитие

68. Что у вас проверено автоматически?

Сергей: «Свежая повторная проверка: 46 Java-тестов, 30 Python-тестов, 15 сценариев и 7 тестов карты. Основной, строгий и OSM-результаты заново получены и прошли проверки; это покрытие известных случаев, а не доказательство отсутствия всех ошибок».

Если уточнят: отдельно сравниваются метрики, данные карты и контракт выгрузки; нагрузочные и Docker-проверки не запускались заново в score reaudit, их журналы — в финальном комплекте. Источники: И17 **suite.json**, **fresh-checks.json**; И19; И20–И21; И25.

69. Если тесты прошли, откуда предупреждения аудитора?

Андрей: «Ошибки обязательных проверок и предупреждения о качестве геометрии различаются. В основном файле осталось три предупреждения о мелких изломах в v2, в OSM — шесть; их не скрываем, а основной рекомендуемый v1 этих трёх предупреждений не имеет».

Если уточнят: валидатор дополнительно сообщает об обоснованных альтернативных вводах; нельзя говорить «вообще ноль замечаний». Источники: И17 **main-audit.json**, **osm-audit.json**; И19; И21.

70. Почему независимому пересчёту S можно доверять, если это тоже ваш инструмент?

Андрей: «20 октября отдельный скрипт взял таблицы из оригинального DOCX и заново восстановил граф, расходы, длины и цены, без импорта кода решателя и штатных проверяющих. S основного v1 совпал примерно до 7×10^{-12}; это независимость реализации, внешний официальный аудит мы не заявляем».

Если уточнят: штатные валидатор и аудитор тоже писала команда; проверка изменённых входов и отрицательных случаев снижает риск общей ошибки, но не устраняет его математически. Источник: И17 **independent_score.py**, **independent-score.json**; И20–И21.

71. Использовали ли ИИ и кто лично за что отвечал?

Сергей: «Да, ИИ-ассистенты помогали с кодом, проверками и материалами. Данила вёл архитектуру и основную разработку, я начал разработку и занимался ревью и исправлениями, Андрей разбирал требования, проверял результат и готовил презентацию».

Если уточнят: в рабочем решателе нет LLM, которая придумывает трассы: используются геометрия, поиск и табличные правила. Доли написанного ИИ кода не выдумываем. Источник: подтверждение капитана в текущей беседе; И4–И14.

72. Что доработаете следующим и чего больше всего не хватает?

Данила: «Сначала проверим большие реальные сцены и улучшим топологию: близкие камеры и маршруты по коридорам застройки. Далее можно рассматривать глубину и интеграции; сроки и экономический эффект назовём только после требований и замеров».

Если уточнят: это план, а не уже работающие функции. Полноценный поиск по коридорам и слияние камер сейчас не реализованы. Источники: И18 §8; И23 «Чего нет»; И19.

Карта источников: где проверить ответ

Пути ведут к файлам проверенной версии репозитория; коммит расчётного кода указан в начале документа. После ссылки указан точный класс/метод или раздел. В исторических материалах может оставаться старая оговорка о происхождении 29.09; для этих учебных материалов она заменена прямым подтверждением капитана из текущей беседы.

- **И1 — основное задание:** ДИТ.txt, особенно §8 о критериях оценки.
- **И2 — актуальные правила:** Техническое приложение и разъяснения участников. В ответах номер «разъяснения участников» относится ко второму файлу.

• **И3 — официальный документ 29.09:** Дополнительные разъяснения, №1, 7–20. Оригинал DOCX сохранён рядом в **task/sources**.

• **И4 — чтение входа:** InputLoader.java: **load**, **readCore**, **readRestriction**, **buildWindows**, **computeChamberAdjacency**, **assignMissingPipeDiameters**, **findOwnOks**, **snapFacadeTargets**.

• **И5 — варианты и порядки:** SolveService.java: **solve**, **orders**, **bestTree**, **distinct**, **withInvalidTargets**.

• **И6 — совместная сеть:** TreeSolver.java: **solve**, **connect**, **improve**, **certify**, **rerouteChain**.

• **И7 — маршрут:** Router.java: **route**, **search**, **State**, **heuristic**, **pathExtensionSimple**, **portalsImpl**, **strictBoundaryPoint**, **ray**, **smooth**, **alignShape**, **turnOk**.

• **И8 — зоны и граф:** ObstacleField.java: конструктор **ObstacleField**, **extractVertices**, **addRing**, **insideRoi**. Динамические новые линии: DynamicObstacles.java.

• **И9 — пересечения:** SegmentChecker.java: **check**, **crossing**, **intersect**, **angleAt**; SpecialPieces.java — деление наложений.

• **И10 — таблица ДУ:** DiameterTable.java: **ROWS**, **minByFlow**, **minByFlowAndLength**, **halfWidth**.

• **И11 — стоимость:** Costs.java: **newChamber**, **unconnectedPenalty**, **score**, **segment**.

• **И12 — расходы и допустимость дерева:** TreeCalc.java: **orient**, **assign**, **flowTurnViolation**, **lengthViolation**.

• **И13 — точки присоединения:** TieInGoals.java: **near**, **addPointOnPipe**, **roomyChamberWithin**.

• **И14 — выход:** ResultWriter.java: **write**, **writeVariant**, **writeNodeId**.

• **И15 — API и задания:** JobController.java, JobService.java — **start**, **run**, **recoverInterrupted**, **userMessage**; HeatNetJobProcessor.java — **process**, **retryMayHelp**; JdbcJobStore.java и JobStoreConfig.java.

• **И16 — итоги:** FINAL_METRICS.json; VariantSummary.java: **of**, **lineCost**; фактическая выдача — final_main.geojson.

• **И17 — свежий независимый пересчёт 20.10:** отчёт, independent-score.json, independent_score.py, strict-exit-evidence.json, suite.json, fresh-checks.json, main-audit.json, osm-audit.json.

• **И18 — описание и границы:** ALGORITHM.md, особенно §2–5, §8. Формулировку «кратчайшая» из документа нельзя расширять до доказанного глобального оптимума; оговорка об источнике 29.09 устарела.

• **И19 — исправления и нагрузка:** FINAL_COMPLETION_REPORT.md, раздел проверок финального кода. Оговорка об источнике 29.09 устарела; свежий score reaudit не повторял эти нагрузочные замеры.

• **И20 — валидатор:** validator.py, test_validator.py.

• **И21 — аудитор:** lct_audit.py; контракт полей — output_contract_check.py.

• **И22 — карта:** data.ts: **adaptScene**; main.tsx; policy.ts.

- **И23 — геометрия и доработка:** EXPERT_FEEDBACK.md; geometry_metrics.py; BENCHMARK_BEFORE_AFTER.csv; OSM README.
- **И24 — настройки и технологии:** pom.xml; RestrictionRule.java; AppProperties.java; application.yml; docker-compose.yml.
- **И25 — запуск, тесты и сверки:** README.md; Projection.java; ProjectionTest.java; OutputIdentifierTest.java; SearchSimpleRouteTest.java; JobRecoveryTest.java; release-check.yml.

Организационные даты, распределение речи 25/25/50, роли и официальный канал документа 29.09 подтверждены человеком в текущей беседе; они не выводятся из алгоритма или автоматических тестов.